# Interoperabilidade em Saúde: FHIR HL7, RNDS e BR-Core

RecBitSUS: Recife e UFPE na batida do SUS digital
Aula 7

## 1 Introdução à interoperabilidade

### 1.1 Definição

Considere uma viagem organizada por meio de três serviços distintos: a passagem é comprada no aplicativo da companhia aérea, o hotel é reservado em outro site e o transporte é solicitado em um terceiro aplicativo. Os sistemas pertencem a empresas diferentes, mas o horário do voo aparece no calendário do celular, o hotel recebe o nome do hóspede corretamente e o motorista localiza o ponto de embarque. Isso é possível porque os sistemas seguem regras previamente acordadas para a troca de informações.

**Interoperabilidade** é a capacidade de sistemas diferentes trocarem dados e utilizarem as informações recebidas sem retrabalho manual.

É importante distinguir dois aspectos dessa definição. Trocar dados significa que a informação sai de um sistema e chega a outro. Utilizar os dados significa que o sistema receptor consegue interpretá-los corretamente: sabe do que se trata cada campo, em que formato está cada valor e o que cada código representa. Um arquivo enviado por e-mail e digitado novamente à mão em outro sistema é troca de dados, mas não é interoperabilidade.

### 1.2 Interoperabilidade na saúde

Considere uma paciente atendida em uma UPA, depois em uma unidade de saúde da família e, na semana seguinte, em um hospital. Cada serviço utiliza seu próprio sistema. Na ausência de interoperabilidade:

- o histórico precisa ser relatado novamente a cada atendimento;
- exames são repetidos porque o resultado anterior não está acessível;
- alergias e medicamentos em uso podem passar despercebidos;
- gestores não conseguem acompanhar o cuidado de forma integrada.

Com interoperabilidade, cada sistema envia e recebe os dados da pessoa atendida, e o profissional dispõe do quadro clínico completo no momento do atendimento.

Os benefícios se dividem em três níveis:

- **Para o paciente:** menos repetição de exames e de relatos, e maior segurança no cuidado, já que informações como alergias acompanham a pessoa.
- **Para o profissional:** decisões clínicas tomadas com informação completa e atualizada.

- **Para a gestão:** dados consolidados que permitem planejar ações e acompanhar a rede de atenção como um todo.

### 1.3 A necessidade de um padrão

Para que dois sistemas se comuniquem, a conexão entre eles não é suficiente. É necessário haver acordo sobre:

- quais informações existem (paciente, exame, diagnóstico...);
- como cada informação é representada (nome dos campos, formato de datas);
- o significado de cada código (qual código representa "febre").

Esse acordo constitui o **padrão de comunicação**.

Sem esse acordo, problemas simples aparecem com facilidade. Uma data escrita como `03/04/2026` pode ser lida como 3 de abril ou como 4 de março, dependendo do sistema. O sexo de uma pessoa pode ser registrado como "F", "Feminino" ou "2". Um padrão elimina essas ambiguidades ao definir, de forma única, como cada informação deve ser escrita.

### Pontos principais

- Interoperabilidade é trocar dados *e* conseguir utilizá-los.
- Na saúde, ela reduz repetição de exames, melhora a segurança do paciente e apoia a gestão.
- Para sistemas diferentes se entenderem, é preciso um padrão comum que defina informações, formatos e códigos.

# 2 Padrões de comunicação e o FHIR

Duas pessoas que não falam o mesmo idioma podem se comunicar por gestos, mas o processo é lento e sujeito a erros. Da mesma forma, se cada par de sistemas definir seu próprio formato de troca, o número de integrações cresce rapidamente: 5 sistemas exigiriam até 10 integrações distintas e 10 sistemas, até 45.

Com um padrão comum, cada sistema implementa a comunicação uma única vez e passa a se comunicar com todos os demais. Na saúde digital, um dos padrões mais utilizados atualmente é o FHIR.

## 2.1 O que é o FHIR

FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) é um padrão de troca de dados em saúde publicado pela HL7, organização internacional que desenvolve padrões para informática em saúde.

Toda informação de saúde é dividida em unidades chamadas **recursos** (*resources*). Cada recurso possui uma estrutura definida, e os recursos se relacionam por meio de referências.

Site oficial: `https://www.hl7.org/fhir/`

**Atenção às versões:** o endereço acima apresenta a versão mais recente da especificação (R5). O Brasil adota a versão R4 (RNDS e BR-Core). Para consultar a versão utilizada neste material, acesse: `https://hl7.org/fhir/R4/`

## 2.2 Características do FHIR

- **Modular:** a informação é dividida em recursos pequenos e independentes, que podem ser combinados conforme a necessidade.
- **Baseado em referências:** um recurso não repete dados de outro; ele aponta para ele. Uma observação, por exemplo, referencia o paciente em vez de copiar seus dados.
- **Extensível:** quando o padrão não prevê um campo necessário, é possível acrescentá-lo por meio de extensões, sem quebrar a compatibilidade.
- **Compatível com a web:** o FHIR define uma API baseada em HTTP, na qual recursos podem ser lidos, criados, atualizados e buscados por meio de endereços (URLs).

## 2.3 Estrutura de um recurso

Todo recurso FHIR possui:

- um **tipo** (`resourceType`), que indica o que ele representa: Patient, Observation, Condition, entre outros;
- um **identificador** (`id`), que o distingue dos demais recursos do mesmo tipo;
- **elementos** próprios do tipo, como nome e data de nascimento no Patient, ou valor e unidade na Observation.

Cada elemento tem um **tipo de dado**. Alguns tipos que aparecem nos exemplos deste material:

**string, date, dateTime** Texto, data (AAAA-MM-DD) e data com hora.

**Coding** Um código de um catálogo: `system`, `code` e `display`.

**CodeableConcept** Um conceito representado por um ou mais `Coding`, acompanhados de um texto livre (`text`).

**Quantity** Um valor numérico com unidade.

**Reference** Uma referência a outro recurso.

### 2.4 Recursos principais

O FHIR define dezenas de recursos. Neste material, são utilizados três:

**Patient (Paciente)** Dados de identificação: nome, data de nascimento, sexo, identificadores (como CPF e CNS).

**Observation (Observação)** Medida ou achado: temperatura, pressão arterial, resultado de exame, peso.

**Condition (Condição)** Problema de saúde ou diagnóstico, por exemplo, registrado com um código CID.

A estrutura completa de cada recurso (campos, tipos, obrigatoriedade e diagrama UML) está na página do recurso na especificação oficial da HL7, que é a representação de referência do modelo:

- Patient: `https://hl7.org/fhir/R4/patient.html`
- Observation: `https://hl7.org/fhir/R4/observation.html`
- Condition: `https://hl7.org/fhir/R4/condition.html`
- Bundle: `https://hl7.org/fhir/R4/bundle.html`

### 2.5 Formatos de representação

Um mesmo recurso pode ser representado em mais de um formato:

- **JSON**: o mais utilizado em APIs modernas;
- **XML**: também suportado pela especificação.

O conteúdo é o mesmo; muda apenas a forma de escrevê-lo.

### Pontos principais

- O FHIR é um padrão da HL7 que organiza a informação em recursos.
- Os recursos são modulares, extensíveis e ligados por referências.
- O Brasil utiliza a versão R4.
- Patient, Observation e Condition são os recursos usados neste material.

# 3 JSON no contexto do FHIR

## 3.1 O que é JSON

JSON (*JavaScript Object Notation*) é um formato de texto para organizar dados em pares `"nome": valor`. Regras básicas:

- objetos ficam entre chaves `{ }`;
- listas ficam entre colchetes `[ ]`;
- textos vão entre aspas duplas;
- números, `true`, `false` e `null` não levam aspas;
- itens são separados por vírgula.

Exemplo mínimo:

```
{
  "nome": "Maria",
  "idade": 41,
  "alergias": ["dipirona", "penicilina"]
}
```

Neste exemplo há um objeto com três pares. O valor de `"nome"` é um texto, o de `"idade"` é um número e o de `"alergias"` é uma lista com dois textos.

Erros comuns ao escrever JSON à mão:

- esquecer uma vírgula entre dois itens, ou deixar uma vírgula após o último item;
- usar aspas simples no lugar de aspas duplas;
- esquecer de fechar uma chave ou um colchete.

Qualquer um desses erros torna o JSON inválido, e o sistema receptor o rejeita por completo.

## 3.2 Por que o FHIR utiliza JSON

- **Leve:** ocupa pouco espaço e trafega rapidamente.
- **Legível:** pode ser compreendido sem ferramentas especiais.
- **Amplo suporte:** todas as linguagens de programação leem e escrevem JSON.

## 3.3 Exemplo: recurso Patient

Todo recurso FHIR inicia informando o seu tipo, no campo `"resourceType"`.

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "paciente-001",
  "identifier": [
    {
      "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/NamingSystem/cpf",
```

```
      "value": "00000000000"
    }
  ],
  "name": [
    {
      "use": "official",
      "family": "Silva",
      "given": ["Maria", "Aparecida"]
    }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "1985-03-21"
}
```

Interpretação dos campos:

- `"identifier"`: documento que identifica a pessoa. O campo `"system"` indica a qual lista de identificadores o valor pertence (neste caso, o CPF). O CPF do exemplo é fictício.
- `"name"`: é uma lista, pois uma pessoa pode ter mais de um nome. `"use"` indica o tipo de uso do nome (por exemplo, `official`), `"given"` armazena os nomes e `"family"`, o sobrenome.
- `"gender"`: utiliza valores definidos pelo padrão (`female`, `male`, `other`, `unknown`).
- `"birthDate"`: sempre no formato AAAA-MM-DD.

Observe que `"identifier"` e `"name"` são listas, mesmo quando há apenas um item. Isso permite que o mesmo recurso armazene, por exemplo, CPF e CNS, ou um nome oficial e um nome social.

### 3.4 Exemplo: recurso Observation

```
{
  "resourceType": "Observation",
  "id": "obs-001",
  "status": "final",
  "category": [
    {
      "coding": [
        {
          "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/observation-category",
          "code": "vital-signs",
          "display": "Vital Signs"
        }
      ]
    }
  ],
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://loinc.org",
        "code": "8310-5",
        "display": "Body temperature"
      }
    ],
    "text": "Temperatura corporal"
  },
  "subject": {
    "reference": "Patient/paciente-001"
  },
```

```
  "effectiveDateTime": "2026-10-09T09:30:00-03:00",
  "valueQuantity": {
    "value": 38.5,
    "unit": "°C",
    "system": "http://unitsofmeasure.org",
    "code": "Cel"
  }
}
```

Interpretação dos campos:

- `"status"`: situação do registro. Alguns valores previstos pelo padrão são `registered` (registrado), `preliminary` (preliminar), `final` (finalizado) e `amended` (corrigido).
- `"category"`: agrupa a observação em uma categoria, como sinais vitais (`vital-signs`).
- `"code"`: o que foi medido. O código vem do LOINC, catálogo internacional de exames e medidas. O campo `"text"` traz a descrição legível.
- `"subject"`: a quem pertence a observação. A referência aponta para o Patient.
- `"effectiveDateTime"`: quando a medida foi realizada. O trecho `-03:00` indica o fuso horário (horário de Brasília).
- `"valueQuantity"`: valor, unidade e código padronizado da unidade. O código `Cel` pertence ao UCUM, padrão internacional de unidades de medida, e representa graus Celsius.

### 3.5 Exemplo: recurso Condition com CID

```
{
  "resourceType": "Condition",
  "id": "cond-001",
  "clinicalStatus": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical",
        "code": "active"
      }
    ]
  },
  "code": {
    "coding": [
      {
        "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10",
        "code": "R50.9",
        "display": "Febre não especificada"
      }
    ],
    "text": "Febre"
  },
  "subject": {
    "reference": "Patient/paciente-001"
  },
  "recordedDate": "2026-10-09"
}
```

**O que é o CID:** a Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial da Saúde, é o catálogo que atribui um código a cada doença ou problema de saúde. Utiliza-se aqui a versão CID-10 (R50.9 = febre não especificada).

**CID-10 e CIAP-2:** o CID-10 é o catálogo usado para registrar **diagnósticos**. Para registrar **problemas** ou motivos de atendimento, sobretudo na atenção primária, utiliza-se também a CIAP-2 (Classificação Internacional de Atenção Primária). Ambos podem alimentar o campo `"code"` da Condition; o que muda é o `"system"`, que indica o catálogo de origem.

Interpretação dos campos:

- `"clinicalStatus"`: situação clínica do problema. `active` indica que o problema está ativo. O padrão prevê outros valores, como `inactive`, `remission` e `resolved`.
- `"code"`: qual é o problema de saúde, expresso por um código do CID-10.
- `"recordedDate"`: data em que o problema foi registrado.

### 3.6 Como o FHIR representa códigos

Nos três exemplos, os campos `"code"` e `"category"` seguem a mesma estrutura, chamada `CodeableConcept`. Ela contém:

- uma lista `"coding"`, na qual cada item é um código de um catálogo;
- um campo `"text"`, com a descrição em texto livre.

Cada item de `"coding"` tem três elementos: `"system"` (catálogo de origem do código), `"code"` (o código em si) e `"display"` (o nome legível). Sem o `"system"`, um código isolado é ambíguo, pois o mesmo número pode ter significados diferentes em catálogos diferentes.

A lista `"coding"` permite que o mesmo conceito seja expresso em mais de um catálogo ao mesmo tempo, e o campo `"text"` preserva o que o profissional escreveu, caso não exista código adequado.

### Pontos principais

- JSON organiza dados em objetos (`{ }`) e listas (`[ ]`).
- Todo recurso FHIR começa com `"resourceType"`.
- Códigos são sempre acompanhados de seu `"system"`.
- Recursos apontam para o paciente por meio de `"subject"`.

# 4 Bundles

## 4.1 Conceito

Um Bundle é um pacote que agrupa vários recursos em um único JSON. É utilizado, por exemplo, para enviar de uma só vez o paciente e tudo o que foi registrado sobre ele em um atendimento.

Principais tipos de Bundle: `collection` (coleção de recursos), `document` (documento clínico), `transaction` (conjunto de operações que devem ser aplicadas em conjunto) e `searchset` (resultado de uma busca). Os exemplos deste material utilizam o tipo `collection`.

Enviar os recursos agrupados traz duas vantagens: reduz o número de requisições entre os sistemas e mantém juntas as informações que pertencem ao mesmo contexto, como as de um mesmo atendimento.

## 4.2 Exemplo: paciente, observação e condição

```
{
  "resourceType": "Bundle",
  "type": "collection",
  "entry": [
    {
      "fullUrl": "urn:uuid:11111111-1111-1111-1111-111111111111",
      "resource": {
        "resourceType": "Patient",
        "identifier": [
          {
            "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/NamingSystem/cpf",
            "value": "00000000000"
          }
        ],
        "name": [
          { "family": "Silva", "given": ["Maria", "Aparecida"] }
        ],
        "gender": "female",
        "birthDate": "1985-03-21"
      }
    },
    {
      "fullUrl": "urn:uuid:22222222-2222-2222-2222-222222222222",
      "resource": {
        "resourceType": "Observation",
        "status": "final",
        "code": {
          "coding": [
            {
              "system": "http://loinc.org",
              "code": "8310-5",
              "display": "Body temperature"
            }
          ],
          "text": "Temperatura corporal"
        },
        "subject": {
          "reference": "urn:uuid:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
        },
        "effectiveDateTime": "2026-10-09T09:30:00-03:00",
        "valueQuantity": {
          "value": 38.5,
          "unit": "°C",
          "system": "http://unitsofmeasure.org",
          "code": "Cel"
        }
      }
    },
    {
```

```
      "fullUrl": "urn:uuid:33333333-3333-3333-3333-333333333333",
      "resource": {
        "resourceType": "Condition",
        "clinicalStatus": {
          "coding": [
            {
              "system": "http://terminology.hl7.org/CodeSystem/condition-clinical",
              "code": "active"
            }
          ]
        },
        "code": {
          "coding": [
            {
              "system": "http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10",
              "code": "R50.9",
              "display": "Febre não especificada"
            }
          ],
          "text": "Febre"
        },
        "subject": {
          "reference": "urn:uuid:11111111-1111-1111-1111-111111111111"
        },
        "recordedDate": "2026-10-09"
      }
    }
  ]
}
```

Cada item de `"entry"` contém um recurso e um `"fullUrl"`, que funciona como o endereço do recurso dentro do pacote. A Observation e a Condition utilizam esse endereço em `"subject.reference"` para apontar para o mesmo Patient. É dessa forma que os recursos se relacionam dentro do Bundle.

### 4.3 Referências dentro e fora do Bundle

Nos exemplos individuais da seção anterior, a referência ao paciente foi escrita como `"Patient/paciente-001"`, ou seja, tipo do recurso e `id`. Esse formato pressupõe que o Patient já exista em algum servidor com esse identificador.

Dentro de um Bundle, o paciente ainda pode não ter um identificador definitivo. Por isso, cada entrada recebe um `"fullUrl"` temporário no formato `urn:uuid:...`, e as referências apontam para ele. Um UUID é um identificador gerado de forma que seja praticamente único, o que evita conflito entre recursos.

A regra prática é: o valor de `"reference"` deve coincidir com o `"fullUrl"` de alguma entrada do pacote. Se não coincidir, a referência fica sem destino.

### Pontos principais

- O Bundle agrupa recursos relacionados em um único envio.
- Cada entrada tem um `"fullUrl"`, que serve de endereço dentro do pacote.
- As referências entre recursos devem apontar para um `"fullUrl"` existente.

# 5 RNDS e BR-Core

## 5.1 RNDS – Rede Nacional de Dados em Saúde

A RNDS é a plataforma nacional do Ministério da Saúde para integração de dados em saúde. Seu objetivo é permitir que estabelecimentos públicos e privados enviem e consultem informações de forma padronizada, compondo o histórico clínico do cidadão, que pode ser acessado, por exemplo, por meio do Conecte SUS.

A RNDS padroniza em âmbito nacional a linguagem de troca de informações em saúde, e essa linguagem é o FHIR (versão R4). Os dados enviados à RNDS são validados com base em modelos publicados pelo Ministério da Saúde.

Esses modelos de dados, com os campos de cada tipo de registro, estão no guia de integração da RNDS: `https://rnds-guia.saude.gov.br/`

Na prática, isso significa que um sistema de um município, de um hospital ou de uma clínica privada, desenvolvido por qualquer fornecedor, pode trocar informações com a rede nacional desde que adote o mesmo padrão.

## 5.2 BR-Core

O BR-Core é o conjunto de definições que adapta o FHIR à realidade brasileira. O FHIR é um padrão internacional e deixa diversas decisões em aberto, como quais identificadores utilizar e quais catálogos de códigos adotar. O BR-Core define essas escolhas para o Brasil, por exemplo:

- identificadores nacionais, como CPF e CNS;
- catálogos de códigos brasileiros (como o CID-10 usado no exemplo);
- perfis: regras que definem quais campos de um recurso são obrigatórios.

Em termos de analogia, se o FHIR é o idioma, o BR-Core corresponde às regras de uso e ao vocabulário acordados para o país.

## 5.3 Perfis e validação

Um **perfil** é um conjunto de restrições aplicado a um recurso. O recurso Patient do FHIR, por exemplo, deixa quase todos os campos opcionais. Um perfil pode estabelecer que determinados campos passam a ser obrigatórios, que certos identificadores devem ser usados e que determinados catálogos de códigos devem ser respeitados.

A **validação** é a verificação de que um recurso respeita as regras do perfil. Um recurso pode ser um JSON válido e, ainda assim, falhar na validação por não cumprir o perfil exigido, por exemplo por não conter um campo obrigatório.

Por isso, existem três níveis de correção que convém distinguir:

1. o JSON está bem formado (sintaxe correta);
2. o recurso respeita a estrutura do FHIR (campos e tipos corretos);
3. o recurso respeita o perfil exigido (por exemplo, o do BR-Core).

**Observação:** nos exemplos deste material, o `"system"` do CPF e do CID segue o padrão brasileiro. Em um envio real à RNDS, é necessário conferir as URLs e os perfis na documentação

oficial vigente.

### Pontos principais

- A RNDS é a rede nacional que utiliza o FHIR R4 como linguagem de troca.
- O BR-Core adapta o FHIR ao Brasil: identificadores, catálogos e perfis.
- Perfis definem regras adicionais, e a validação verifica se elas foram cumpridas.

# 6 Atividade prática

**Objetivo:** observar a geração de um Bundle FHIR e alterar o JSON para compreender como a estrutura reage às modificações.

**Repositório:** `https://github.com/SunIord/Interoperabilidade-RecBitSus`

**Procedimento:**

1. Clonar o repositório.
2. Seguir o README para instalar as dependências e executar o projeto.
3. Preencher o formulário e gerar um Bundle.
4. Abrir o JSON gerado e identificar: o Patient, a Observation e a Condition; o `"fullUrl"` de cada recurso; as referências em `"subject"`.

Caso prefira, acesse **https://interoperabilidade-recbitsus.onrender.com/**

**Teste em um servidor FHIR (opcional):** o JSON gerado também pode ser enviado a um servidor FHIR de testes. O HAPI FHIR, implementação de referência muito utilizada, mantém um servidor público R4 para experimentação: `https://hapi.fhir.org/baseR4`. Nele, é possível enviar cada recurso (por exemplo, `POST` em `https://hapi.fhir.org/baseR4/Patient`) e depois consultá-lo por `GET`. O envio pode ser feito sem programar nada, apenas com o JSON dos exemplos desta apostila colado como corpo da requisição em uma ferramenta como o Postman. Por ser um servidor público, **não envie dados reais de pessoas**.

**Modificações propostas:**

a) Trocar o CID do exemplo (por exemplo, R50.9 por outro código) e alterar o `"display"` correspondente.

b) Alterar o valor da temperatura e a data da observação.

c) Adicionar um segundo nome em `"given"` no Patient.

d) Apagar o `"system"` de um `"coding"` e discutir o que se perde.

e) Remover um campo obrigatório e observar o resultado.

**Questões para discussão:**

- Por que o `"system"` é tão importante quanto o `"code"`?
- O que acontece com um Bundle quando a referência de `"subject"` aponta para um recurso inexistente?
- Que informações do cotidiano de uma unidade de saúde ainda não podem ser representadas apenas com Patient, Observation e Condition?

## Glossário

**BR-Core** Adaptação do FHIR para o Brasil.

**Bundle** Pacote que agrupa vários recursos FHIR.

**CID** Classificação Internacional de Doenças (OMS).

**CIAP-2** Classificação Internacional de Atenção Primária.

**CNS** Cartão Nacional de Saúde.

**CodeableConcept** Tipo de dado do FHIR que reúne um ou mais códigos e um texto livre.

**Condition** Recurso FHIR para problema de saúde ou diagnóstico.

**FHIR** Padrão de troca de dados em saúde criado pela HL7.

**HAPI FHIR** Implementação de referência do FHIR em Java, com servidor público de testes.

**HL7** Organização internacional de padrões em saúde.

**Interoperabilidade** Capacidade de sistemas trocarem e usarem dados.

**JSON** Formato de texto para estruturar dados.

**LOINC** Catálogo internacional de exames e medidas.

**Observation** Recurso FHIR para medidas e achados.

**Patient** Recurso FHIR para dados do paciente.

**Perfil** Conjunto de restrições aplicado a um recurso FHIR.

**Recurso** Unidade básica de informação do FHIR.

**RNDS** Rede Nacional de Dados em Saúde.

**UCUM** Padrão de unidades de medida.

**Validação** Verificação de que um recurso respeita as regras de um perfil.

## Referências


- HL7 FHIR (R4): `https://hl7.org/fhir/R4/`
- HL7 FHIR (versão atual): `https://www.hl7.org/fhir/`
- RNDS, guia de integração: `https://rnds-guia.saude.gov.br/`
- HAPI FHIR, servidor de testes R4: `https://hapi.fhir.org/baseR4`
- Repositório da atividade prática: `https://github.com/Daniel-Nas/Interoperabilidade-RecBitSus`
- iPES: `https://ipes.tech/`
- LOINC: `https://loinc.org/`